

Universidad Rafael Landívar
Facultad de ingeniería
Manejo e implementación de archivos
Sección: 02
Ing. Luis Rojas



LABORATORIO 10

Shayla Mayré De león Monterroso
Carné: 1342925

Guatemala de la Asunción, 11 de septiembre de 2026

Windows/NTFS:

```
PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\semana-10\lab10> Rename-Item prueba ShaylaDeLeon_Semana10
PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\semana-10\lab10> cd ShaylaDeLeon_Semana10

PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\semana-10\lab10\ShaylaDeLeon_Semana10> Rename-Item archivo.txt archivo_ShaylaDeLeon.txt
PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\semana-10\lab10\ShaylaDeLeon_Semana10> dir

        Directorio:
        C:\Users\USUARIO\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\semana-10\lab10\ShaylaDeLeon_Semana10


Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a---l            11/09/2026     09:21           52 archivo_ShaylaDeLeon.txt

PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\semana-10\lab10\ShaylaDeLeon_Semana10> icacls
archivo_ShaylaDeLeon.txt NT AUTHORITY\SYSTEM:(I)(F)
                           BUILTIN\Administradores:(I)(F)
                           DESKTOP-4RFBDMR\USUARIO:(I)(F)

Se procesaron correctamente 1 archivos; error al procesar 0 archivos
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> chkdsk C:
El tipo del sistema de archivos es NTFS.

ADVERTENCIA: parámetro /F no especificado.
Ejecutando CHKDSK en modo de solo lectura.

Etapa 1: Examen de la estructura básica del sistema de archivos...
      886016 registros de archivos procesados.                               :22
Comprobación de archivos completada.
Duración de la fase (Comprobación de registro de archivo): 11.63 segundos.
      34921 registros de archivos grandes procesados.                       a:  0:00:30 .
Duración de la fase (Recuperación de registro de archivo huérfano): 21.76 milisegundos.
      0 registros de archivos no válidos procesados.                        :30 ..
Duración de la fase (Comprobación de registro de archivo incorrecto): 0.96 milisegundos.

Etapa 2: Examen de la vinculación de nombres de archivos...
      10901 registros de análisis procesados.                               a:  0:00:14 ..
      1148526 entradas de índice procesadas.                               0:00:07 ...
Comprobación de índices completada.
Duración de la fase (Comprobación de índice): 15.73 segundos.
      0 archivos no indizados examinados.                                  :07 .
Duración de la fase (Reconexión de huérfanos): 2.09 segundos.
      0 archivos no indizados recuperados en objetos perdidos.             :07 ..
Duración de la fase (Recuperación de huérfanos en objetos perdidos): 0.54 milisegundos.
      10901 registros de análisis procesados.                               a:  0:00:07 ...
Duración de la fase (Comprobación de punto de repetición de análisis y de id. de objeto): 33.07 milisegundos.

Etapa 3: Examen de los descriptores de seguridad...
Comprobación de descriptores de seguridad completada.
Duración de la fase (Comprobación de descriptor de seguridad): 58.04 milisegundos.
      131256 archivos de datos procesados.                                  :00:00
Duración de la fase (Comprobación de atributos de datos): 0.93 milisegundos.
CHKDSK está comprobando el diario USN...
      37556336 bytes de USN procesados.                                     :00 .
Se ha completado la comprobación del diario USN.
Duración de la fase (Comprobación de diario de USN): 161.33 milisegundos.

Se examinó el sistema de archivos sin encontrar problemas.
No se requieren más acciones.

      999057407 KB de espacio total en disco.
      152354044 KB en 410203 archivos.
      301228 KB en 131257 índices.
      0 KB en sectores defectuosos.
      1046475 KB en uso por el sistema.
El archivo de registro ha ocupado      65536 kilobytes.
      845355660 KB disponibles en disco.

      4096 bytes en cada unidad de asignación.
      249764351 unidades de asignación en disco en total.
      211338915 unidades de asignación disponibles en disco.
Duración total: 29.74 segundos (29744 ms).
```

Linux/EXT4:

```
shayla_de_leon@DESKTOP-4RFBDMR: ~/ShaylaDeLeon_Semana10
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.9445]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Windows\System32>wsl
shayla_de_leon@DESKTOP-4RFBDMR:/mnt/c/Windows/System32$ cd ..
shayla_de_leon@DESKTOP-4RFBDMR:/mnt/c/Windows$ cd ..
shayla_de_leon@DESKTOP-4RFBDMR:/mnt/c$ mkdir ShaylaDeLeon_Semana10
shayla_de_leon@DESKTOP-4RFBDMR:/mnt/c$ dir
Recycle.Bin          DumpStack.log.tmp    OneDriveTemp         Recovery             inetpub
Archivos\ de\ programa Jts                  PerfLogs             ShaylaDeLeon_Semana10 pagefil
e.sys
Config               MIA_Lab_5            Program\ Files        System\ Volume\ Information swapfil
e.sys
Config.Msi           MIA_Parcial1         Program\ Files\ (x86) Users
Documents\ and\ Settings MIA_SEMANA_3         ProgramData           Windows
DumpStack.log        MIA_SEMANA_3_LX      RA                    hiberfil.sys
shayla_de_leon@DESKTOP-4RFBDMR:/mnt/c$ lsblk
NAME MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda   8:0    0 356.9M  1 disk
sdb   8:16   0 159.4M  1 disk
sdc   8:32   0    2G    0 disk [SWAP]
sdd   8:48   0    1T    0 disk /mnt/wslg/distro
/
shayla_de_leon@DESKTOP-4RFBDMR:/mnt/c$ cd ShaylaDeLeon_Semana10
shayla_de_leon@DESKTOP-4RFBDMR:/mnt/c/ShaylaDeLeon_Semana10$ pwd
/mnt/c/ShaylaDeLeon_Semana10
shayla_de_leon@DESKTOP-4RFBDMR:/mnt/c/ShaylaDeLeon_Semana10$ ls -l
total 0
shayla_de_leon@DESKTOP-4RFBDMR:/mnt/c/ShaylaDeLeon_Semana10$ cd ShaylaDeLeon_Semana10
-bash: cd: ShaylaDeLeon_Semana10: No such file or directory
shayla_de_leon@DESKTOP-4RFBDMR:/mnt/c/ShaylaDeLeon_Semana10$ ls -l
total 0
shayla_de_leon@DESKTOP-4RFBDMR:/mnt/c/ShaylaDeLeon_Semana10$ exit
logout

C:\Windows\System32>wsl
shayla_de_leon@DESKTOP-4RFBDMR:/mnt/c/Windows/System32$ cd ~
shayla_de_leon@DESKTOP-4RFBDMR:~$
shayla_de_leon@DESKTOP-4RFBDMR:~$ pwd
/home/shayla_de_leon
shayla_de_leon@DESKTOP-4RFBDMR:~$ mkdir ShaylaDeLeon_Semana10
shayla_de_leon@DESKTOP-4RFBDMR:~$ cd ShaylaDeLeon_Semana10
shayla_de_leon@DESKTOP-4RFBDMR:~/ShaylaDeLeon_Semana10$ touch archivo_ShaylaDeLeon.txt
shayla_de_leon@DESKTOP-4RFBDMR:~/ShaylaDeLeon_Semana10$ ls -l
total 0
-rw-r--r-- 1 shayla_de_leon shayla_de_leon 0 Sep 11 09:35 archivo_ShaylaDeLeon.txt
shayla_de_leon@DESKTOP-4RFBDMR:~/ShaylaDeLeon_Semana10$ df -T .
Filesystem      Type 1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
/dev/sdd        ext4 1055762868 1672124 1000387272  1% /
shayla_de_leon@DESKTOP-4RFBDMR:~/ShaylaDeLeon_Semana10$
```

```
shayla_de_leon@DESKTOP-4RFBDMR:~/ShaylaDeLeon_Semana10$ stat archivo_ShaylaDeLeon.txt
  File: archivo_ShaylaDeLeon.txt
  size: 0          Blocks: 0          IO Block: 4096   regular empty file
Device: 8,48      Inode: 41959        Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--)  Uid: ( 1000/shayla_de_leon)   Gid: ( 1000/shayla_de_leon)
Access: 2026-09-11 09:35:03.808155536 -0600
Modify: 2026-09-11 09:35:03.808155536 -0600
Change: 2026-09-11 09:35:03.808155536 -0600
 Birth: 2026-09-11 09:35:03.808155536 -0600
shayla_de_leon@DESKTOP-4RFBDMR:~/ShaylaDeLeon_Semana10$
```

```
shayla_de_leon@DESKTOP-4RFBDMR:~/ShaylaDeLeon_Semana10$ df -T .
Filesystem      Type 1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
/dev/sdd        ext4 1055762868 1672124 1000387272  1% /
```

FAT:

Durante la demostración se utilizó la herramienta diskpart para preparar una memoria USB. Primero se ejecutó el comando *clean*, el cual elimina la información de particiones existente en la unidad seleccionada. Después se creó una nueva partición primaria con *create partition primary*, se seleccionó con *select partition 1* y se activó mediante *active*. Finalmente, se realizó un formateo rápido con *format fs=ntfs quick* y se asignó la letra E utilizando *assign letter=E*. Como no se contó con una memoria USB para realizar la práctica personalmente, se documentó el procedimiento realizado durante la demostración del ingeniero.